PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 25

Solutions périodiques d'une équation différen périodique

Cadre. $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, lipschitzienne en la seconde variable, et T-périodique en la première : $F(t+T, y) = F(t, y)$ pour tous (t, y) ($T > 0$). On étudie l'équation scalaire $(E) : y' = F(t, y)$. Par Cauchy-Lipschitz global, toutes ses solutions maximales sont définies sur $\mathbb{R}$; on note Ψ son flot. On veut montrer : **si (E) admet une solution bornée, elle admet une solution T-périodique**.

Partie I. Les graphes des solutions ne se croisent pas

1. Soient f, g deux solutions de (E) et $t_0 \in \mathbb{R}$ avec $f(t_0) < g(t_0)$. Montrer que $f(t) < g(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

2. Soit φ une solution de (E). Montrer que $\varphi_T : t \mapsto \varphi(t+T)$ est encore une solution de (E).

3. Montrer que la suite $\big(\varphi(kT)\big)_{k \in \mathbb{N}}$ est monotone. (Distinguer trois cas selon la position de $\varphi(T)$ par rapport à $\varphi(0)$.)

Partie II. Passage à la limite et existence de la solution périodique

On suppose que (E) a une solution φ bornée sur $\mathbb{R}_+$.

1. Montrer que $(\varphi(kT))$ converge vers un réel ℓ, et que pour tout $k \in \mathbb{N}$ et tout $t \in \mathbb{R}$: $\varphi(kT + t) = \Psi(0, \varphi(kT), t)$.

2. En déduire que $t \mapsto \Psi(0, \ell, t)$ est une solution T-périodique de (E).

3. Application : $y' = -\arctan y + \frac{1}{2}\cos t$. Vérifier que F satisfait le cadre (avec $T = 2\pi$), montrer que la solution issue de $y(0) = 0$ reste dans $[-1, 1]$ pour $t \geqslant 0$, et conclure.

Partie III. Le cas affine (Massera) et la comparaison de Sturm

1. On note $P(x) = \Psi(0, x, T)$ (application de Poincaré). Montrer que (E) a une solution T-périodique si et seulement si P a un point fixe.

2. (**Massera, dimension 1**) Soient $a, b : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues T-périodiques, et $(E') : y' = a(t)y + b(t)$. Montrer que P est affine, $P(x) = \alpha x + \beta$ avec $\alpha > 0$. En déduire que si (E') a une solution bornée sur $\mathbb{R}_+$, elle a une solution T-périodique.

3. (**Sturm**) Soit q continue sur un intervalle I avec $q \leqslant \mu^2$ ($\mu > 0$), et y une solution non nulle de $y'' + q(t)y = 0$ s'annulant en $t_1 < t_2$ consécutifs. Montrer que $t_2 - t_1 \geqslant \frac{\pi}{\mu}$. (Comparer avec $z(t) = \sin \mu(t - t_1)$ à l'aide du wronskien $W = y'z - yz'$.)